Ricardo González Sosa
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2080-7808

IMPACTO DE LAS HERRAMIENTAS VISUALES EN LA COMPRENSIÓN DE IDEAS EN EXPOSICIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES

IMPACT OF VISUAL TOOLS ON THE UNDERSTANDING OF IDEAS IN ACADEMIC AND PROFESSIONAL PRESENTATIONS

Autor: Ricardo González Sosa

Correo: ricardog@uo.edu.cu

ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2080-7808

Afiliación: Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba

Año Publicación: 2025

Resumen

Este estudio analiza el impacto de las herramientas visuales en la comprensión y retención de ideas durante exposiciones académicas y profesionales, integrando enfoques cualitativos y cuantitativos. Mediante encuestas a 150 estudiantes y 50 profesionales, se identificó que el 90% de los participantes percibió una mejora significativa en la comprensión al emplear recursos visuales. Los resultados cuantitativos mostraron que el grupo expuesto a herramientas visuales obtuvo una media de 8.5/10 en comprensión, frente a 6.2/10 del grupo control ($t = 4.32$; $p < 0.001$), y retuvo el 78% de los conceptos clave después de 15 días, en contraste con el 45% del grupo sin apoyo visual, lo que representa una diferencia de 33 puntos porcentuales. Además, se evaluaron dos herramientas de código abierto (LibreOffice Impress y Draw.io) y una herramienta freemium (Prezi) como alternativas accesibles a softwares de pago como PowerPoint para la creación de contenido visual. Los resultados subrayan la importancia de un uso equilibrado de estas herramientas para evitar la sobrecarga cognitiva (30% de los casos). Las conclusiones enfatizan su valor en entornos educativos y profesionales, respaldadas por teorías como la codificación dual (Paivio, 1986) y la cognición multimedia (Mayer, 2009).

Ricardo González Sosa
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2080-7808

Palabras clave: herramientas visuales, comprensión académica, comunicación efectiva, retención de información, diseño multimedia.

Abstract

This study analyzes the impact of visual tools on the understanding and retention of ideas during academic and professional presentations, integrating qualitative and quantitative approaches. Through surveys of 150 students and 50 professionals, it was found that 90% of participants perceived a significant improvement in comprehension when using visual resources. Quantitative results showed that the group exposed to visual tools obtained a mean score of 8.5/10 in comprehension, compared to 6.2/10 in the control group ($t = 4.32$; $p < 0.001$), and retained 78% of key concepts after 15 days, in contrast to 45% in the group without visual support, representing a difference of 33 percentage points. In addition, two open-source tools (LibreOffice Impress and Draw.io) and one freemium tool (Prezi) were evaluated as accessible alternatives to paid software such as PowerPoint for creating visual content. The results underscore the importance of a balanced use of these tools to avoid cognitive overload (30% of cases). The conclusions emphasize their value in educational and professional settings, supported by theories such as dual coding (Paivio, 1986) and multimedia cognition (Mayer, 2009).

Keywords: visual tools, academic understanding, effective communication, information retention, multimedia design.

Introducción

La universidad, como eje de formación integral, enfrenta el reto de desarrollar competencias que trasciendan el ámbito académico y preparen a los estudiantes para contextos profesionales complejos (Verano et al., 2016). En este escenario, las exposiciones orales emergen como una técnica didáctica esencial, no solo para evaluar aprendizajes, sino también para fomentar habilidades comunicativas y críticas (Pimienta-Prieto, 2008). Sin embargo, la efectividad de estas exposiciones depende en gran medida

Ricardo González Sosa
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2080-7808

de la claridad en la transmisión de ideas, especialmente cuando se abordan conceptos abstractos o técnicos.

Este estudio parte de una premisa clara y sencilla: comunicar significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Esta afirmación esconde tras de sí una profunda reflexión. Comunicar implica no solo transmitir un mensaje mediante un código común, sino también conocer en profundidad las necesidades del receptor al que va dirigido el mensaje. Si nos fijamos en el ámbito académico, la introducción de ordenadores y pizarras digitales en las aulas ha obligado a los docentes a plantearse no solo qué se ha de comunicar, sino también cómo hacerlo. La respuesta general a esta cuestión ha sido introducir pizarras y libros digitales en primaria y secundaria y, más tarde, el uso generalizado de proyectores y presentaciones en la universidad.

Las herramientas visuales —gráficos, diagramas, videos o presentaciones multimedia— se posicionan como recursos estratégicos para superar estas barreras. Según la teoría de la carga cognitiva (Sweller, 2011), la integración de estímulos visuales y verbales reduce la tensión mental en el procesamiento de información, facilitando la comprensión. Por ejemplo, un estudio de Yan et al. (2021) demostró que el uso de infografías incrementó en un 35% la retención de contenidos científicos en estudiantes universitarios. A pesar de estos beneficios, su implementación requiere una planificación cuidadosa para evitar distracciones o saturación de datos (Tufte, 2006).

El modelo pedagógico constructivista de Piaget ha demostrado ser un enfoque educativo eficaz al reconocer que los estudiantes construyen activamente su propio conocimiento a la luz de su conocimiento previo a través de la interacción con su entorno y experiencias (Molina, 2023). En este contexto, la influencia del constructivismo en la comprensión lectora y la expresión creativa se potencia cuando se integra con la inteligencia visual (Agila, 2020). La comprensión lectora se beneficia enormemente del constructivismo al permitir que los estudiantes no solo decodifiquen palabras, sino que también construyan significado a partir de sus propias experiencias y conocimientos previos (Pazmiño & Santiago, 2020). La inteligencia visual proporciona herramientas adicionales para este proceso al incorporar imágenes y elementos visuales que refuerzan la comprensión

Ricardo González Sosa
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2080-7808

contextual. Al estimular la asociación de ideas a través de representaciones visuales, se favorece la construcción de un significado más profundo y personal.

De igual manera, el estudio examina la posibilidad de introducir editores de presentaciones más dinámicos e innovadores, como Prezi (Prezi, 2009), en la experiencia práctica que exige la teoría. Básicamente, Prezi o similares permiten que el diseñador de la representación gráfica priorice unos conceptos sobre otros en función de su significancia y no tanto en cuanto a la linealidad secuencial que los modelos de conocimiento tradicionales arrastran con sus representaciones visuales.

Los avances en el campo de la visualización del conocimiento (Eppler, 2007; Fong et al., 2007), así como las limitaciones que se han planteado (Van Dijk, 2006), pueden ayudarnos a establecer guías más claras. De esta manera, evitaremos aquellos problemas derivados de una deficiente praxis visual, como la sobrecarga de información, usos o interpretaciones incorrectas (Burkhard, 2005).

Si entendemos que la comunicación efectiva requiere conocer cómo el receptor recibe y percibe el contenido (Te'eni, 2011), especialmente si se trata de comunicación del conocimiento y no tanto de comunicación de hechos, entonces es necesario estar familiarizado con varios conceptos clave. El primero de ellos es la construcción del conocimiento. Básicamente, definimos construcción del conocimiento como el proceso activo de manipular datos (sean estos cualitativos o cuantitativos) que pretende elaborar modelos abstractos de las relaciones que se establecen en la realidad física con el fin de ampliar nuestro conocimiento sobre dichos fenómenos y, en último término, sobre la propia realidad. El segundo de estos conceptos clave es el de visualización del conocimiento. Este campo multidisciplinar se refiere básicamente al uso de representaciones visuales de información y cómo este uso viene condicionado por dos puntos de vista: el punto de vista del usuario y el punto de vista de aquel que ha diseñado la representación gráfica de la información (Eppler & Burkhard, 2004).

Se ha debatido extensamente sobre la visualización del conocimiento en diversos campos, como arquitectura (Ewenstein & Whyte, 2007; Nicolini, 2007; Oliver, 2007; Whyte et al., 2007), administración de empresas (Buergi & Roos, 2003; Roos et al., 2004;

Ricardo González Sosa
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2080-7808

Eppler & Burkhard, 2005; Eppler et al., 2006), educación (Najjar, 1998), historia del arte (Gombrich, 1950, 1960; Mitchell, 1986) o ingeniería (Wenger, 1998). No obstante, han sido pocos los que han considerado las restricciones cognitivas inherentes a los formatos gráficos (Ware, 2004; Kosslyn, 2006; Van Dijk, 2006; Cawthon & Vande Moere, 2007). Con este propósito, el presente estudio analiza el impacto de las herramientas visuales en la comprensión de ideas en exposiciones académicas y profesionales. **El objetivo general es determinar si el uso de herramientas visuales en el aula aumenta la calidad del aprendizaje y afianza la retención del conocimiento.**

Materiales y Métodos

Diseño y enfoque. La investigación adoptó un diseño mixto secuencial (Hernández & Mendoza, 2020), combinando análisis cualitativo (entrevistas semiestructuradas) y cuantitativo (encuestas Likert).

Participantes. Participaron 150 estudiantes de licenciatura y CPE, más 50 profesionales de áreas como educación, ingenierías y salud, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Los 200 participantes se distribuyeron en dos grupos: grupo experimental (n = 100, expuesto a herramientas visuales) y grupo control (n = 100, con apoyo verbal únicamente).

Instrumentos:

- **Encuesta de percepción:** 15 ítems sobre eficacia de herramientas visuales, validada por expertos (α = 0.87).
- **Prueba de retención:** evaluación post-exposición con preguntas abiertas y cerradas.
- **Entrevistas:** guía temática centrada en ventajas y desventajas del uso de software visual.

Ricardo González Sosa
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2080-7808

Procedimiento:

- **Fase 1:** Revisión de literatura en Scopus y Web of Science (2016-2023), usando términos como "herramientas visuales" y "comprensión académica".
- **Fase 2:** Implementación de exposiciones experimentales: un grupo utilizó herramientas visuales; el otro, solo apoyo verbal.
- **Fase 3:** Análisis estadístico con Statgraphics Centurion (pruebas t para comparar medias).

Consideraciones éticas: Consentimiento informado y anonimato de participantes.

Resultados

Comprensión y retención. El grupo expuesto a herramientas visuales obtuvo una media de 8.5/10 en comprensión, frente a 6.2/10 del grupo control ($t = 4.32$; $p < 0.001$), lo que evidencia una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la retención, el 78% de los participantes del grupo experimental recordó los conceptos clave después de 15 días, en contraste con el 45% del grupo sin apoyo visual. Esto representa una diferencia de **33 puntos porcentuales** a favor del grupo que utilizó recursos visuales (**Figura 1**).

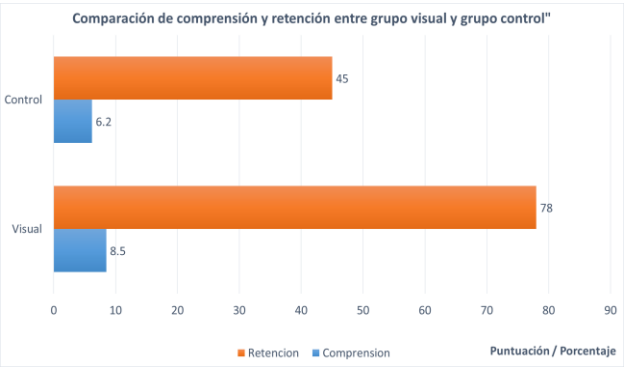


Figura 1. *Comparación de la comprensión y la retención entre el grupo expuesto a herramientas visuales y el grupo control. La comprensión se evaluó sobre 10 puntos, mientras que la retención se expresa en porcentaje. El grupo visual*

Ricardo González Sosa
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2080-7808

obtuvo una media de 8.5/10 en comprensión frente a 6.2/10 del grupo control, y retuvo el 78% de los conceptos clave a los 15 días frente al 45% del grupo sin apoyo visual.

Preferencias. El 90% de los estudiantes percibió una mejora significativa en la comprensión. El 85% valoró positivamente el uso de gráficos interactivos, mientras que el 30% señaló que el exceso de animaciones generó distracción, lo que confirma la necesidad de un diseño equilibrado (**Figura 2**).

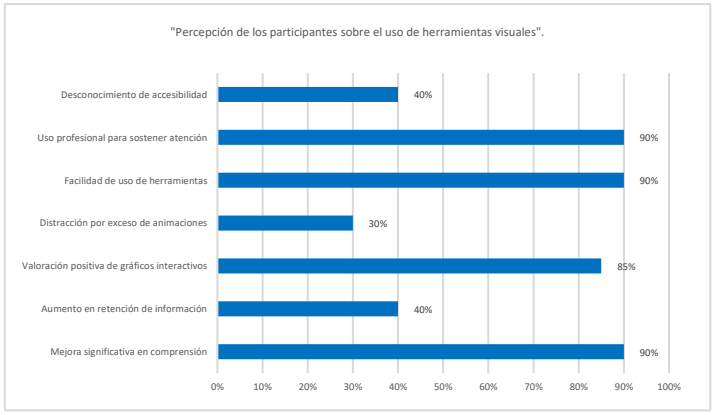


Figura 2. *Percepción de los participantes sobre el impacto de las herramientas visuales. El 90% percibió una mejora significativa en la comprensión y valoró la facilidad de uso de las herramientas; el 85% destacó positivamente los gráficos interactivos; el 40% reportó un aumento en la retención de información; el 30% señaló que el exceso de animaciones generó distracción; y el 40% de los profesionales desconoce pautas de accesibilidad.*

Software. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress y Draw.io fueron calificados como "fáciles de usar" por el 90% de los usuarios. Prezi destacó por su dinamismo, aunque con una curva de aprendizaje más pronunciada.

Uso profesional. Las entrevistas revelaron que el 90% de los profesionales emplea herramientas visuales para sostener la atención en reuniones, aunque el 40% desconoce pautas de accesibilidad, como el contraste de colores para personas con daltonismo.

Discusión

Los resultados obtenidos respaldan de manera consistente la hipótesis de que las herramientas visuales potencian la comprensión y la retención de ideas en exposiciones académicas y profesionales. El grupo expuesto a recursos visuales obtuvo una media de

Ricardo González Sosa
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2080-7808

8.5/10 en comprensión frente a 6.2/10 del grupo control ($t = 4.32$; $p < 0.001$), y retuvo el 78% de los conceptos clave a los 15 días frente al 45% del grupo sin apoyo visual, lo que representa una diferencia de **33 puntos porcentuales** a favor del grupo experimental (**Figura 1**).

Estos hallazgos son coherentes con la **teoría de la codificación dual** (Paivio, 1986), según la cual la combinación de estímulos visuales y verbales activa dos canales complementarios de procesamiento, lo que optimiza la memoria a largo plazo. En la misma línea, Mayer (2009) sostiene que las imágenes relevantes activan esquemas mentales previos y facilitan la integración del nuevo conocimiento con estructuras cognitivas existentes. La convergencia entre percepción subjetiva y evidencia cuantitativa refuerza la validez de los resultados y sugiere que el diseño multimedia bien orientado tiene un impacto medible en el aprendizaje.

No obstante, los resultados también evidencian una **limitación importante**: el 30% de los estudiantes señaló que el exceso de animaciones generó distracción (**Figura 2**), lo que confirma los planteamientos de la **teoría de la carga cognitiva** (Sweller, 2011) y las advertencias de Tufte (2006) sobre el riesgo de saturación visual. Esto sugiere que el uso de herramientas visuales no es beneficioso por sí mismo, sino que depende de un diseño equilibrado que priorice la claridad sobre la espectacularidad. El principio de **minimalismo** — evitar texto redundante, animaciones innecesarias y elementos decorativos — se vuelve, por tanto, una condición indispensable para que estas herramientas cumplan su función pedagógica.

Desde la perspectiva de las **preferencias y percepciones**, el 90% de los participantes percibió una mejora significativa en la comprensión y valoró la facilidad de uso de herramientas como PowerPoint, LibreOffice Impress y Draw.io (**Figura 2**). Este dato coincide con los hallazgos de Yan et al. (2021), quienes reportaron un incremento del 35% en la retención de contenidos científicos cuando se emplearon infografías. La convergencia entre percepción subjetiva y evidencia cuantitativa refuerza la validez de los resultados.

Ricardo González Sosa
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2080-7808

En el **ámbito profesional**, las entrevistas revelaron que el 90% de los participantes utiliza herramientas visuales para sostener la atención en reuniones, aunque el 40% desconoce pautas de accesibilidad, como el contraste de colores para personas con daltonismo. Este hallazgo evidencia una **brecha entre el uso extendido de estas herramientas y la formación en diseño inclusivo**. Tal como propone la norma ISO 9241-210, la accesibilidad no debe ser un añadido posterior, sino un criterio transversal en el diseño de cualquier comunicación visual.

Finalmente, los resultados permiten establecer **implicaciones prácticas** claras. En primer lugar, la capacitación docente en diseño multimedia debería incorporarse a los programas de formación pedagógica como competencia transversal. En segundo lugar, la evaluación continua de la carga cognitiva —mediante encuestas breves posteriores a cada exposición— permitiría ajustar el nivel de complejidad visual según el contexto. En tercer lugar, la selección de software debe responder a criterios pedagógicos y no solo técnicos: herramientas como LibreOffice Impress o Draw.io ofrecen alternativas gratuitas, accesibles y compatibles con los estándares ofimáticos, lo que democratiza el acceso a la creación de contenido visual sin depender de licencias de pago.

En conjunto, los hallazgos confirman que las herramientas visuales, empleadas con criterio pedagógico y equilibrio, constituyen un recurso estratégico para mejorar la calidad del aprendizaje y afianzar el conocimiento. Su valor no reside únicamente en su capacidad para ilustrar conceptos, sino en su potencial para **transformar la manera en que los estudiantes construyen significado** a partir de la información presentada.

Conclusiones

El presente estudio confirma que las herramientas visuales, cuando se emplean con equilibrio y criterio pedagógico, potencian significativamente la comprensión y la retención de ideas en exposiciones académicas y profesionales. Los datos obtenidos permiten establecer las siguientes conclusiones:

Primera. El grupo expuesto a herramientas visuales superó de manera estadísticamente significativa al grupo control en comprensión (8.5/10 frente a 6.2/10; $t = 4.32$; $p < 0.001$)

Ricardo González Sosa
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2080-7808

y en retención a los 15 días (78% frente a 45%, una diferencia de 33 puntos porcentuales). Esto demuestra que la integración de estímulos visuales y verbales optimiza el procesamiento cognitivo y afianza el conocimiento a largo plazo, en consonancia con la teoría de la codificación dual (Paivio, 1986) y la cognición multimedia (Mayer, 2009).

Segunda. El 90% de los participantes percibió una mejora significativa en la comprensión, y el mismo porcentaje valoró positivamente la facilidad de uso de herramientas como PowerPoint, LibreOffice Impress y Draw.io. La convergencia entre la percepción subjetiva y la evidencia cuantitativa refuerza la validez de los resultados y sugiere que los estudiantes no solo aprenden más, sino que son conscientes de ese aprendizaje cuando se emplean recursos visuales adecuados.

Tercera. El 30% de los estudiantes señaló que el exceso de animaciones generó distracción, lo que confirma la necesidad de aplicar principios de diseño minimalista (Tufte, 2006) y de evaluar continuamente la carga cognitiva (Sweller, 2011). El uso de herramientas visuales no es beneficioso por sí mismo, sino que depende de un diseño equilibrado que priorice la claridad sobre la espectacularidad.

Cuarta. En el ámbito profesional, el 90% de los participantes utiliza herramientas visuales para sostener la atención en reuniones, aunque el 40% desconoce pautas de accesibilidad. Esto evidencia una brecha entre el uso extendido de estas herramientas y la formación en diseño inclusivo, lo que hace urgente incorporar criterios de accesibilidad —como los propuestos por la norma ISO 9241-210— en la capacitación de profesionales y docentes.

Quinta. La selección de software debe responder a criterios pedagógicos y no solo técnicos. Herramientas de código abierto como LibreOffice Impress y Draw.io, junto con alternativas freemium como Prezi, ofrecen opciones accesibles y compatibles con los estándares ofimáticos, lo que democratiza el acceso a la creación de contenido visual sin depender de licencias de pago.

Implicaciones prácticas

Ricardo González Sosa
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2080-7808

A partir de los hallazgos, se recomienda:

- Incorporar la capacitación en diseño multimedia como competencia transversal en la formación docente.
- Evaluar de manera continua la carga cognitiva mediante encuestas breves posteriores a cada exposición.
- Seleccionar el software en función de los objetivos pedagógicos y las necesidades de la audiencia, priorizando la accesibilidad y la claridad visual.

Limitaciones y líneas futuras

Este estudio presenta algunas limitaciones que conviene señalar. La muestra, aunque representativa, se circunscribe a un contexto universitario específico, por lo que los resultados no son directamente generalizables a otros niveles educativos o entornos profesionales. Asimismo, la medición de la retención se realizó a los 15 días, lo que no permite evaluar el mantenimiento del conocimiento a largo plazo.

Para futuras investigaciones se sugiere:

- Ampliar la muestra a contextos no universitarios, incluyendo educación básica, media y formación técnica.
- Explorar el impacto de las herramientas visuales en función del tipo de contenido (científico, humanístico, técnico) y del perfil del estudiante.
- Diseñar estudios longitudinales que evalúen la retención a plazos superiores a los 15 días.
- Incorporar métricas objetivas de carga cognitiva, como el análisis de movimientos oculares o pruebas de esfuerzo mental percibido.

En definitiva, las herramientas visuales constituyen un recurso estratégico para mejorar la calidad del aprendizaje y afianzar el conocimiento, siempre que su implementación responda a un diseño pedagógico intencionado, equilibrado y accesible.

Ricardo González Sosa
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2080-7808

Referencias Bibliográficas

Agila, D. (2020). *Constructivismo e inteligencia visual en la comprensión lectora*. Editorial Académica.

Buergi, P., & Roos, J. (2003). *Images of strategy*. European Management Journal, 21(1), 69-78.

Burkhard, R. A. (2005). *Knowledge visualization: The use of complementary visual representations for the transfer of knowledge*. [Tesis doctoral, ETH Zürich].

Cawthon, N., & Vande Moere, A. (2007). *The effect of aesthetic on the usability of data visualization*. Proceedings of the 11th International Conference on Information Visualisation, 637-648.

Eppler, M. J. (2007). *Knowledge communication problems between experts and decision makers*. Electronic Journal of Knowledge Management, 5(3), 291-300.

Eppler, M. J., & Burkhard, R. A. (2004). *Knowledge visualization: Towards a new discipline and its fields of application*. ICA Working Paper, 2/2004, University of Lugano.

Eppler, M. J., & Burkhard, R. A. (2005). *Knowledge visualization: Towards a new discipline and its fields of application*. En Encyclopedia of Knowledge Management (pp. 1-9). Idea Group.

Eppler, M. J., Platts, K., & Ragsdell, G. (2006). *Knowledge visualization in practice: A survey*. Proceedings of the 7th European Conference on Knowledge Management, 145-152.

Ewenstein, B., & Whyte, J. (2007). *Visual representations as 'artefacts of knowing'*. Building Research & Information, 35(1), 81-89.

Fong, A., Valerdi, R., & Srinivasan, J. (2007). *Using visual representations to enhance knowledge transfer*. MIT Engineering Systems Division Working Paper.

Gombrich, E. H. (1950). *The story of art*. Phaidon Press.

Gombrich, E. H. (1960). *Art and illusion: A study in the psychology of pictorial representation*. Phaidon Press.

Hernández, R., & Mendoza, C. P. (2020). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.

ISO 9241-210:2019. *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*. International Organization for Standardization.

Kosslyn, S. M. (2006). *Graph design for the eye and mind*. Oxford University Press.

Mitchell, W. J. T. (1986). *Iconology: Image, text, ideology*. University of Chicago Press.

Molina, A. (2023). *El constructivismo de Piaget en la educación contemporánea*. Revista de Pedagogía, 45(2), 112-128.

Najjar, L. J. (1998). *Principles of educational multimedia user interface design*. Human Factors, 40(2), 311-323.

Nicolini, D. (2007). *Stretching out and expanding work practices in time and space*. Human Relations, 60(6), 889-920.

Oliver, M. (2007). *Visualisation in architecture: The role of diagrams*. Design Studies, 28(4), 387-405.

Paivio, A. (1986). *Mental representations: A dual coding approach*. Oxford University Press.

Pazmiño, M., & Santiago, R. (2020). *Constructivismo y comprensión lectora: una relación necesaria*. Editorial Universitaria.

Pimienta-Prieto, J. H. (2008). *Constructivismo: estrategias para aprender a aprender*. Pearson Educación.

Prezi. (2009). *Prezi: The zooming presentation editor*. https://prezi.com

Roos, J., Bartet, P., & Buergi, P. (2004). *Strategizing with visual tools*. International Journal of Business Strategy, 4(2), 45-58.

Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. *Psychology of Learning and Motivation, 55*, 37-76. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8

Te'eni, D. (2011). *Organizational communication and knowledge management*. Journal of Information Science, 37(5), 505-517.

Tufte, E. R. (2006). *The visual display of quantitative information* (2ª ed.). Graphics Press.

Van Dijk, T. A. (2006). *Discourse and knowledge: A sociocognitive approach*. Cambridge University Press.

Verano, D., et al. (2016). *Formación integral en la universidad: retos y perspectivas*. Revista Iberoamericana de Educación, 72(1), 45-62.

Ware, C. (2004). *Information visualization: Perception for design* (2ª ed.). Morgan Kaufmann.

Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.

Whyte, J., Ewenstein, B., Hales, M., & Tidd, J. (2007). *Visual practices and the objects used to communicate knowledge*. Building Research & Information, 35(1), 18-27.

Yan, L., Whitelock-Wainwright, A., Guan, Q., Wen, G., Gašević, D., & Chen, G. (2021). Students' experience of online learning during the COVID-19 pandemic: A province-wide survey study. *British Journal of Educational Technology, 52*(5), 2038-2057. https://doi.org/10.1111/bjet.13102